

英特尔已经一分为二了——设计英特尔和制造英特尔

20260810

作为一个不太懂技术的理工男，大概在20年前就听过其大名，那时候酷睿广告满天飞，那时候只知道电脑都需要cpu，其他一概不知。（其实今天也差不多）不过因为其作为美国本土战路级芯片厂，还是有必要好好理解一下的。

我们先从业务层面了解一下英特尔的一分为二。不过，我们先得对AI顶层游戏玩家，有一个初步认知。

一、英伟达、AMD、台积电和英特尔

英伟达——AI世界的规则制定者

如果只用一句话定义英伟达：

它要控制AI计算系统，定义系统设计+操作系统定义+硬件设计

它越来越像：苹果 + 思科 + 英特尔的混合体。

AMD——除NVIDIA之外的第二计算平台

AMD现在非常好理解。从CPU出发，到自己做GPU，现在自己开始做系统，是要成为第二个计算平台。

目前看来路径和英伟达走的很相似。

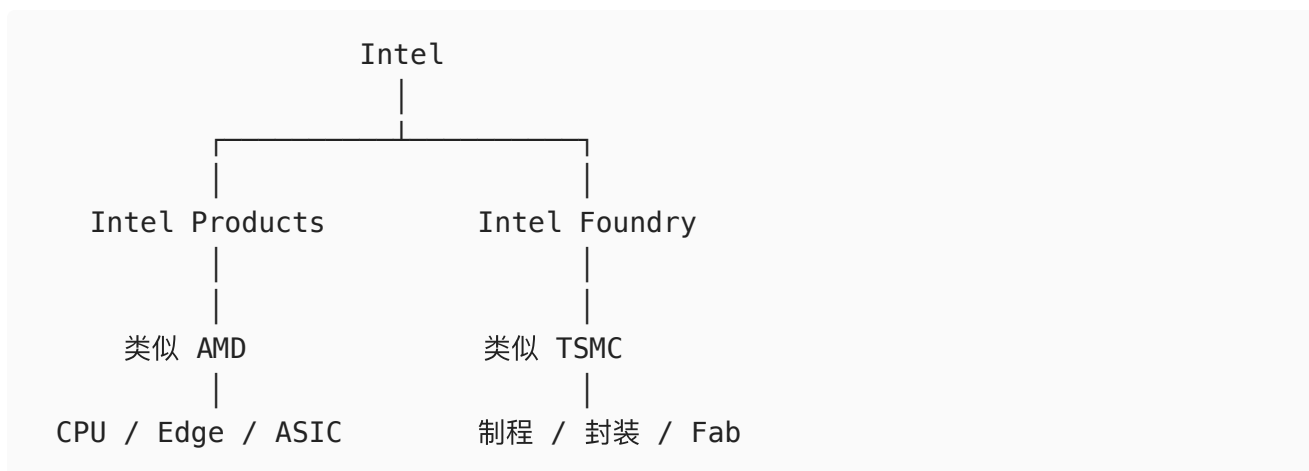
TSMC（台积电）——军备竞赛军火商

管你AI到底是英伟达还是AMD,管你是GPU还是ASIC，只要你们要制造芯片，我就是目前接近唯一的选择。

所以TSMC的商业模式是**AI军备竞赛的军火制造厂**。典型卖铲人。

英特尔——AMD+TSMC（生在升级的丐版）

Intel实际上是：



英特尔一分为二，就是Intel Products（粗略理解为设计）+ Intel Foundry（制造）。这个是看懂英特尔的前提！

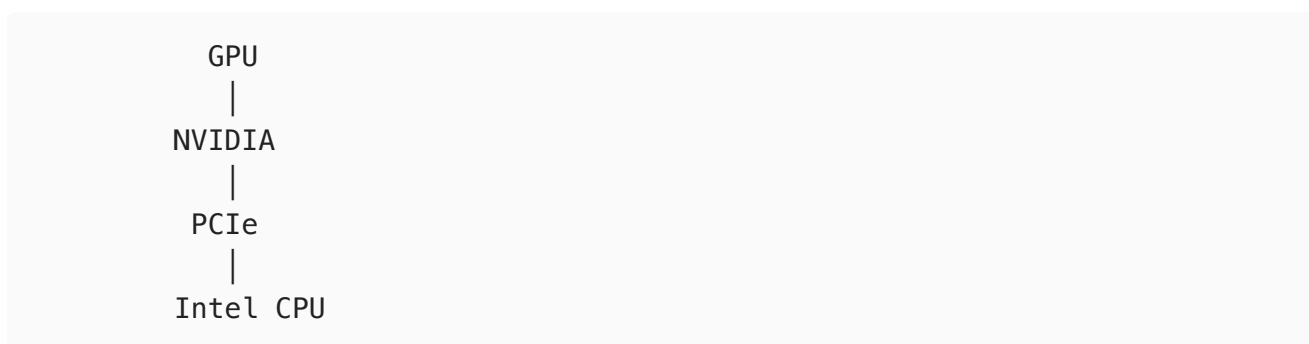
二、Intel Products

这部分是英特尔的底座业务，这部分就是他的CPU+Xeon为基础的业务。

这部分直到今天，也还不错。当然，相较于其他巨头，也就是还不错了。二季度收入达到了152亿美元。这个业务，无论制造发展如何，都是一个稳定的收入来源，不过，这部分的收入正在面临着高通、AMD、ARM还有英伟达的围剿。

三、被上下夹击的英特尔底座

以前是：



现在英伟达要自己做CPU了，Vera Rubin NVL72已经把：36颗Vera CPU 和72颗Rubin GPU整合起来了，还包括网络 and 交换机。这部分英特尔在原来的激烈战场，又迎来一个强有力对手。原因无他，英伟达要做一个系统！这是和苹果一样的操作，要把整个系统内的硬件统一设计。

除此之外，高通的骁龙X，AMD，以及ARM都是潜在的对手，而且没有一个弱者。

四、Intel的解法

在生态系统都被英伟达定义的今天，一个零件供应商大概率只有两种下场：1、被英伟达直接绕过去 2、牺牲利润换生存。

英特尔，在这种情况下选择了去成为**开放AI基础设施**。

什么意思？

未来AI世界可能出现两套体系。

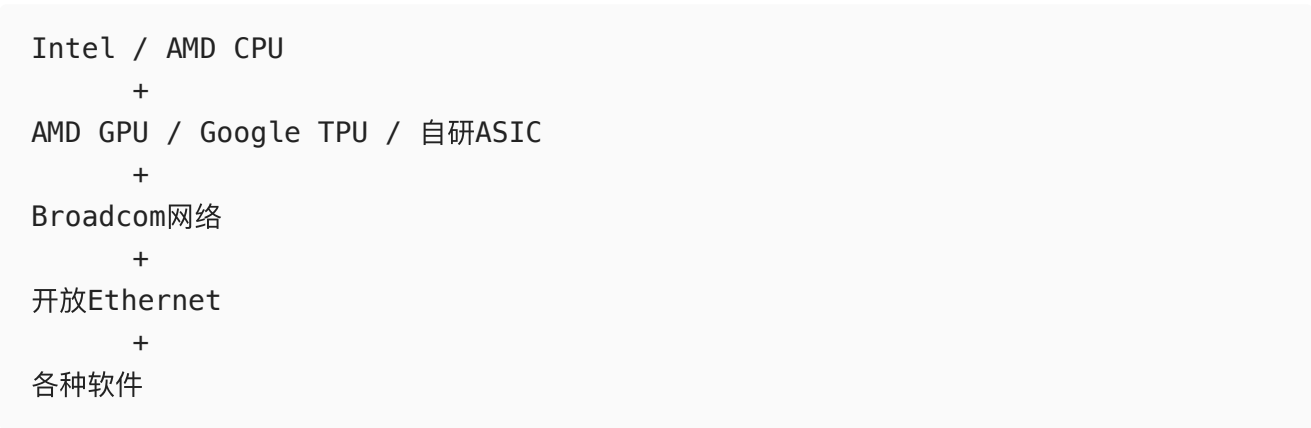
NVIDIA模式



非常强。但是也就意味着英伟达要拿行业70%的利润，那么对于其他的云厂商巨头来讲，这是无法接受的。于是，谷歌设计自己的TPU, openAI 设计自己的芯片，其原因都是为了不让英伟达裹挟，当然，也是省成本的必然。

开放模式

可能变成：



这时候Intel就会保有位置。因为Google、Amazon、Microsoft、Meta这种公司：**不希望整个AI基础设施被NVIDIA完全控制**。

这就是Intel的第一个战略价值：**成为非NVIDIA AI体系里的通用CPU和基础设施供应商。**

五、潜在的机会——ASIC

英特尔作为一家既可以设计，又可以制造的IDM厂，如果英特尔自己设计的产品足够能打而且生产的产品良率足够高，那么英特尔就会迎来ASIC的设计+代工+CPU供应的机会。

假设Google在TPU设计过程中，英特尔用自己的产品和工厂向谷歌证明，他完全有资格参与谷歌的TPU迭代，那么它可能给谷歌说说：

CPU我卖给你；

IPU我帮你设计；

ASIC部分我也参与；

芯片甚至可以让我帮你制造、封装。

这就完全是另一种玩法了。

这是Intel和AMD最大的不同

AMD实际上和NVIDIA的矛盾非常直接：**你买MI450，就少买Rubin。**基本属于市场份额竞争。

假设未来GPU市场：

NVIDIA	60%
ASIC	30%
AMD	10%

那AMD哭晕在厕所，但是英特尔却有机会去卖自己的设计、cpu、参与ASIC设计，再代工，最后承接现金封装。这听起来是不是很美妙啊！

从某种意义上来说，**英特尔可能吃到AI计算总量增长的贝塔。**

四、四巨头战力排行

我的定义如下：

	AI计算	CPU	网络	软件	Foundry	封装	
NVIDIA	★★★★★	★★★★↑	★★★★★	★★★★★	—	—	
AMD	★★★★	★★★★	★★★	★★★	—	—	
Intel	★	★★★★	★★★	★★	★★★★?	★★★★?	
TSMC	—	—	—	—	★★★★★	★★★★★	

乍一看这个表，英特尔好像就两个缺点：1、这也不行，2、那也不行。

但是凡事总要往好处想： 虽然没有一个地方绝对第一，但所有关键层都有它。

从好的方面解读，英特尔在整个AI半导体产业都有着突破的机会，而且几乎是唯一的一家IDM厂。

从坏的方面解读呢？样样通，样样松。

五、黄某的3 * 3投资定位法



软件？打不过CUDA。

网络？打不过NVIDIA/Broadcom。

Foundry？打不过TSMC和三星。

好像天龙八部里面的慕容复，号称北乔峰南慕容，实际上真的是样样通，样样松。（哈哈）

不过真的就这么差吗？

六、未来还得看英特尔哪里能形成控制

目前来看的机会顺序：

第一：代工制造和先进封装

这个世界不缺CPU设计公司。也不缺，GPU设计公司。

****但是能够生产最先进芯片的晶圆厂，可以说是稀缺中的稀缺！**

目前全世界的高端芯片基本都是TSMC出的。如果Intel 18A → 14A能够跑通，而且拿到大量外部客户，那就成了：

“全球先进逻辑制造双极之一”。

这个要关注三个点：1、生产良率 2、外部客户订单 3、玻璃基板的进度

第二：CPU + ASIC

硬拼GPU肯定是干不过英伟达了，不过 **服务那些不想完全依赖NVIDIA的Hyperscaler**。好像是一个肉眼可见的机会。

随着AI的发展，算法趋于成熟，巨头们都在想办法自研芯片，而随着巨头们的ASIC越多，理论上就越需要：

CPU

- Host
- IPU/DPU
- Networking
- Packaging
- Foundry。

这就是理论上的机会了，Intel甚至已经和Google在ASIC型IPU上持续合作。

第三、PC / Edge / Physical AI

这个市场相当大，天花板很高。但是竞争非常激烈：

Apple
Qualcomm
AMD
NVIDIA
ARM

全部在里面。

这部分的业务我认为更多的偏向于防守，在守住基本盘的情况下看看能不能多争点份额

七、Intel的投资命题变得清晰了

就一个机会当AI把全球计算需求放大十倍以后，Intel能不能变成“开放AI基础设施公司”？这是巨大规模下的行业贝塔，也是美国政府巨额补贴的原因。

全球的最先进的晶圆厂都在东亚，那么作为全球科技大国的美国，是否要在本土留有一张安全牌？这在某种程度上来看，是非经济的，但是是战略的。

英特尔好像是一家由美国国家信用贴现的一张战略牌，在短期内就像商业航天一样，由国家护航，但是随着时间推移，英特尔需要通过产品和订单来兑现商业预期，否则新的叙事也就要破产了。

以下是关于英特尔的两种路径演化：

路径A：成功

```
graph TD; A[AI持续增长] --> B[Hyperscaler自研ASIC增加]; B --> C[不愿完全依赖NVIDIA]; C --> D[Intel Xeon / ASIC / IPU获得订单]; D --> E[18A / 14A获得外部客户]; E --> F[先进封装放量]; F --> G[Foundry利用率提高]; G --> H[单位成本下降];
```

AI持续增长
↓
Hyperscaler自研ASIC增加
↓
不愿完全依赖NVIDIA
↓
Intel Xeon / ASIC / IPU获得订单
↓
18A / 14A获得外部客户
↓
先进封装放量
↓
Foundry利用率提高
↓
单位成本下降

↓
亏损收窄
↓
Intel进入正循环

英特尔直接一飞冲天加入万亿俱乐部，成为美利坚科技的中流砥柱。

路径B：失败

NVIDIA全栈越来越强
↓
Vera蚕食Xeon
↓
AMD继续抢x86
↓
Intel GPU没有位置
↓
外部客户仍不愿用Intel Foundry
↓
晶圆厂利用率不足
↓
巨额折旧
↓
Foundry持续亏损
↓
Products利润继续补贴制造

价值陷阱。

八、值不值得下手？

讲了这么多，最终还是要面对那个最俗但也是最重要的问题：

英特尔值多少钱？现在还能不能下手？（不谈价格，都是耍流氓。）

截至我写这篇文章的时候，Intel盘中大约98美元，市值已经接近 **5000亿美元**。

那既然是一分为二，还是用到黄某常用的SOTP，也就是**分部估值**。

先给已经赚钱的Products标价

2026年上半年，Intel的CCPG，也就是PC和客户端这一块，实现了166亿美元收入和48.59亿美元营业利润；DCAI，也就是服务器CPU、ASIC等业务，实现113亿美元收入和40.16亿美元营业利润。那这部分怎么计价？按照黄某3 * 3投资框架

PC业务不是一级池。

这个生意已经是一种上下夹击的岌岌可危之势，这部分的业务，我更倾向于给一个手机的估值框架，一个9-13倍的PE，我大概愿意给CCPG：**1000~1300亿美元**。

接着看DCAI，这部分质量比PC更高。Q2 DCAI收入62.62亿美元，营业利润24.74亿美元，而且其他DCAI收入的增长主要就是ASIC需求带来的。但它仍然不属于真正一级池。给个15-18倍的PE，

大概：**1200~1800亿美元**。

加起来大概值：**2200~3100亿美元**。

一个中性值大概：**2600~2700亿美元**。（大概就是行情开始前的初始价格附近）

这就是Intel今天真正的底座业务。

剩下的钱在买什么？

Intel现在接近5000亿美元市值。把底座价值算上，再把Mobileye、Altera等其他资产算进去，同时扣掉Intel大约208亿美元的净债务，那么市场留给Foundry的隐含价值已经到了：

大约2300~2500亿美元。

所以接下来就一个问题：Foundry现在值这么多钱吗？

2026Q2 Intel Foundry收入57.65亿美元，但真正来自外部客户的收入 **2.93亿美元**。亏损**20.89亿美元**。今年上半年累计亏损已经达到45.26亿美元。

从会计角度看，不值，那市场已经给了一张期权估价。

我会怎么给Foundry估值？

我们不妨用现在100美元的价格来倒推一下，现在市场计价了多少。Q2整个Foundry 58亿收入，相当于年化232亿（粗算），这还是外部业务仅有2亿的情况下。不过无所谓，我们再给他一个10倍PS，相当于十年不吃不喝也不发工资，不进货，也不区分内外了。大概就是2320亿。差不多就是现在的股价。

这个什么水平呢？大概就是特斯拉市梦率的水平，现在的计价已经是把很多的希望打满了，没有太多容错空间了。

但是，要给其业务进行一个模糊的正确估值，好像我也还没有很好的方法，但我知道现在的英特尔我是绝对不会下手的。

关于其估值，容我再思考一二。